Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne

dr hab. inż. Piotr Remlein
Katedra Radiokomunikacji Politechnika Poznańska
piotr.remlein@put.poznan.pl

WiMAX

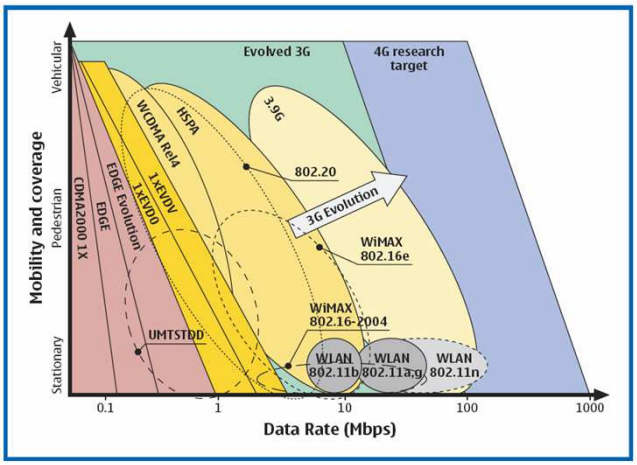


Figure 7. Mobility and coverage vs. the data rates of different radio technologies

2

WiMAX

- Standard IEEE 802.16 **WiMAX** (ang. World Interoperability for Microwave Access) to technologia szerokopasmowych radiowych sieci dostępowych dla dużych obszarów
- **WiMAX Forum** to nazwa konsorcjum zrzeszającego kilkadziesiąt firm chcących wypromować nowy standard
- Maksymalna **przepustowość** technologii WiMAX zbliżona jest do **75 Mb/s (**odbiornik nie może być umieszczony dalej, niż 10 km od nadajnika)
- Maksymalny **zasięg** WiMAX to około **50 km**

Zastosowania WiMAX

- Zapewnienie połączeń stacji bazowych **telefonii komórkowej** z siecią operatora
- Szybki i skalowalny **dostęp do Internetu**. Uzupełnienie pokrycia technologią xDSL, której zasięg wynosi jedynie kilka kilometrów, oraz dostępu opartego na telewizji kablowej, który nie zawsze jest możliwy
- **Pokrycie terenów słabo zaludnionych**, także w ramach bezprzewodowej pętli abonenckiej.
- Umożliwienie **stałej łączności bezprzewodowej** nawet poza zasięgiem 802.11

WiMAX w praktyce

- przepustowość WiMAX w Polsce wynosi do 4 Mb/s jest to spowodowane dystrybutorami Internetu posługującymi się tą technologią (Netia i T-Mobile).
- zasięg WiMAX
  - 30 km - anteny Alvarion (stosowane w Polsce), (LoS), pierwsza strefa Fresnela,
  - 12 km z przeszkodami ale najbliższa przeszkoda > 25 m od anteny

5

Standardy WiMAX (1)

- **802.16** - oryginalny standard opublikowany w kwietniu 2001 r. Zawiera definicję MAC i kilku rodzajów warstw fizycznych. Pozwala na adaptacyjną zmianę schematu modulacji i kodowania. Stosowany w zakresie 10-66 GHz oraz 2,5-11 GHz
- **802.16a** - rozszerzenie promowane przez WiMAX Forum zaaprobowane przez IEEE w 2003 r. pozwalające na pracę w zakresie 2-11 GHz, wykorzystujące modulację z pojedynczą nośną, 256 OFDM (OFDMA). Nie wymaga bezpośredniej widoczności anten. Zasięg 10-50 km w zależności od warunków propagacyjnych. Osiągana przepływność ok. 100 Mb/s przy kanale 20 MHz

Standardy WiMAX (2)

- **802.16b** - standard w paśmie UNII (5-6 GHz).
- **802.16d** - dopełnieniem standardu 802.16a. Zatwierdzony w 2004 roku. Wprowadzone zostały zmiany dotyczące separacji antenowej oraz podziału na podkanały. Nie pozwala na dostęp mobilny
- **802.16e** - rozszerzenie 802.16a pozwalające na obsługę ruchomych stacji abonenckich (120km/h). Przyjęty w 2007 roku
- **802.16m** - ratyfikowany w 2011, tzw. Mobile WiMAX Release 2. Umożliwia osiąganie transferu nawet do 1 Gbit/s dla połączeń stacjonarnych oraz do 100 Mbit/s dla połączeń mobilnych (128-2048 podnośnych).

802.16m WiMAX2

Parametr	Charakterystyka
Maksymalna przepustowość (dla kanału o szerokości 20 MHz)	Dla łącza w dół: • 160 Mb/s dla MIMO 2x2 • 300 Mb/s dla MIMO 4x4 Dla łącza w górę: • 56 Mb/s dla MIMO 1x2 • 112 Mb/s dla MIMO 2x4
Schematy MIMO	
typowo	Dla łącza w dół: 2x2, 2x4, 4x2, 4x4
typowo	Dla łącza w górę: 1x2, 1x4, 2x2, 2x4
Opóźnienie	10 ms dla obu kierunków transmisji sygnału
Efektywność widmowa (na sektor)	szczytowa: • Dla łącza w dół: 15 bit/s/Hz • Dla łącza w górę: 6.75 bit/s/Hz praktyczna: • Dla łącza w dół: 2.6 bit/s/Hz • Dla łącza w górę: 1.3 bit/s/Hz

8

Opóźnienie	10 ms dla obu kierunków transmisji sygnału
Efektywność widmowa (na sektor)	szczytowa: • Dla łącza w dół: 15 bit/s/Hz • Dla łącza w górę: 6.75 bit/s/Hz praktyczna: • Dla łącza w dół: 2.6 bit/s/Hz • Dla łącza w górę: 1.3 bit/s/Hz
Przejście do stanu aktywnego	100 ms
Handover	100 ms
Zasięg	Do 5 km – optymalne warunki 5-30 km – stopniowa degradacja połączenia 30-100 km – system powinien być funkcjonalny
Mobilność	0-10 km/h – optymalne warunki 10-120 km/h – ze wzrostem prędkości maleje jakość połączenia 120-350 km/h – system powinien być jeszcze w stanie podtrzymywać połączenie

9

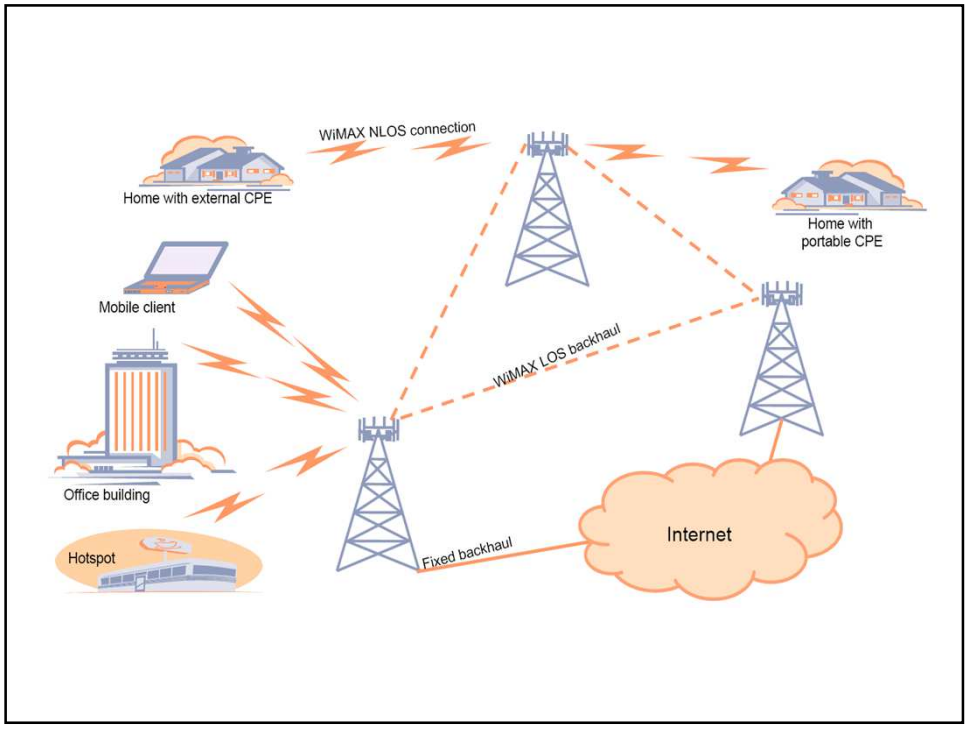
Wersje IEEE 802.16			
	802.16	**802.16d**	**802.16e**
Częstotliwość pracy	10-66 GHz	2-11 GHz	<6 GHz
Konfiguracja anten	LOS	LOS lub NLOS	NLOS
Przepływność	32 - 144 Mbit/s	do 100 Mbit/s	do 15 Mbit/s
Modulacja	QPSK, 16-QAM, 64-QAM	256 podnośnych OFDM	OFDMA
Mobilność	NIE	NIE	TAK, do 120 km/h
Szerokość kanału	20, 25, 28 MHz	od 1,25 do 28 MHz	5 MHz
Praktyczne zasięgi	1-5 km	5-10 km	1-5 km

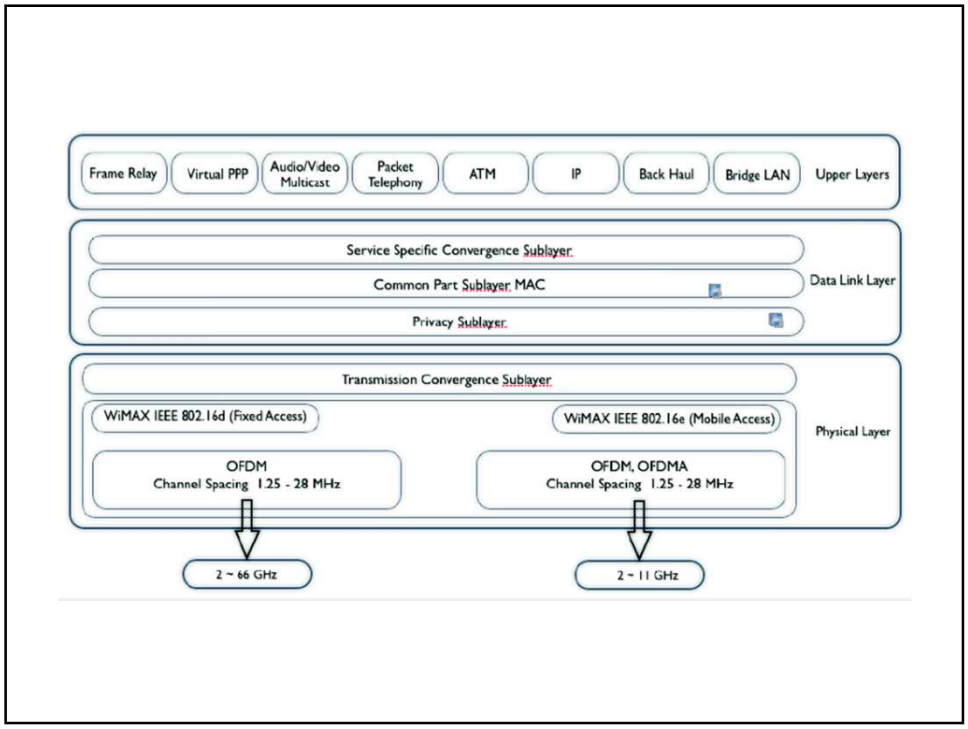
	802.16	802.16a	802.16-2004	802.16e-2005
Date Completed	December 2001	January 2003	June 2004	December 2005
Spectrum	10-66 GHz	< 11 GHz	< 11 GHz	< 6 GHz
Operation	LOS	Non-LOS	Non-LOS	Non-LOS and Mobile
Bit Rate	32-134 Mbps	Up to 75 Mbps	Up to 75 Mbps	Up to 15 Mbps
Cell Radius	1-3 miles	3-5 miles	3-5 miles	1-3 miles

IEEE 802.16 Standards

	IEEE 802.16	IEEE 802.16 Rev'd	IEEE 802.16e
Completed	December 2001	May 2004	Est. Mid-2005
Spectrum	10 - 66 GHz	2 - 11 GHz	2 - 6 GHz
Application	Backhaul	Wireless DSL & Backhaul	Mobile Internet
Channel Conditions	Line of Sight Only	Non-Line of Sight	Non-Line of Sight
Bit Rate	32 - 134 Mbps at 28-MHz Channelization	Up to 75 Mbps at 20-MHz Channelization	Up to 15 Mbps at 5-MHz Channelization
Modulation	QPSK, 16QAM & 64QAM	OFDM 256, OFDMA 2048 QPSK, 16QAM, 64QAM	Same as 802.16d, Scalable OFDMA
Channel Bandwidths	20, 25 & 28 MHz	Selectable Channel Bandwidths Between 1.5 & 20 MHz	Same as 802.16d

Copyright © 2004 Altera Corporation

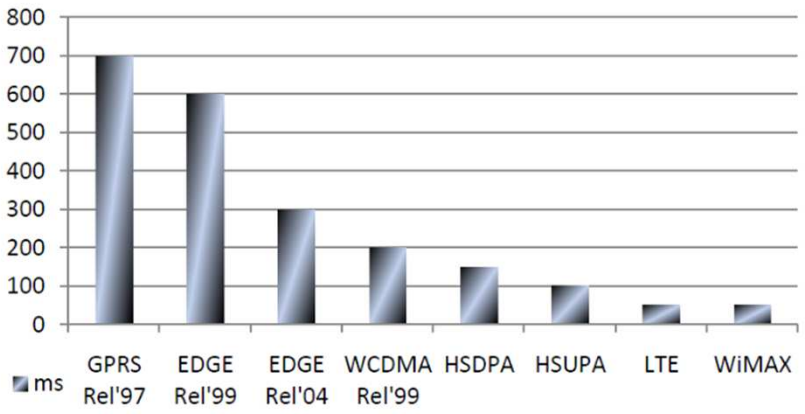

WiMAX NLOS connection
Home with external CPE
Home with portable CPE
Mobile client
WiMAX LOS backhaul
Office building
Hotspot
Fixed backhaul
Internet


Frame Relay
Virtual PPP
Audio/Video Multicast
Packet Telephony
ATM
IP
Back Haul
Bridge LAN
Upper Layers
Service Specific Convergence Sublayer
Common Part Sublayer MAC
Privacy Sublayer
Data Link Layer
Transmission Convergence Sublayer
WiMAX IEEE 802.16d (Fixed Access)
WiMAX IEEE 802.16e (Mobile Access)
OFDM
Channel Spacing 1.25 - 28 MHz
OFDM, OFDMA
Channel Spacing 1.25 - 28 MHz
Physical Layer
2 ~ 66 GHz
2 ~ 11 GHz

Podwarstwy warstwy MAC

1. Podwarstwa CS (ang. Service-Specific Convergence Sublayer) – przyjmuje ruch oraz odpowiada za przekształcanie jednostek danych protokołów wyższych na zgodne ze specyfikacją warstwy MAC.
2. Podwarstwa MAC CPS (ang. MAC Common Part Sublayer) – odpowiada za dostęp do systemu, przydziela pasmo dla poszczególnych usług, iniciuje i zarządza połączeniami
3. Podwarstwa PS (ang. Privacy Sublayer) – zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń pomiędzy stronami połączenia, wykorzystując certyfikaty cyfrowe i algorytmy szyfrujące.

Poziomy opóźnień



WiFi vs. WiMAX

	IEEE 802.11	IEEE 802.16a
Max Speed	54Mbps (a&g)	10-100Mbps
Range	100m	40 km
QoS	none	yes
Coverage	Indoor	Outdoor
Users	Hundred	Thousand
Service Level	None	Yes

Zalety i wady WiMAX

- Lepsze parametry niż pozostałe techniki bezprzewodowe (przepustowości, liczby kanałów, zasięga, odporność na zakłócenia i odbicia sygnału)
- Niskie koszty eksploatacji
- Mocne wsparcie dla QoS

- Używa pasma koncesjonowanego – potrzebne pozwolenia, przetargi, itp.
- Mocna konkurencja ze strony telefonii komórkowej (UMTS, HSDPA)
- Stosunkowe nowy standard, mniej urządzeń niż dla innych rozwiązań

WiMAX

W Polsce:

- Netia dysponuje najbardziej rozbudowaną infrastrukturą WiMAX w Polsce
- Brak dostępnych częstotliwości ogólnopolskich w paśmie 3,4-3,6 GHz
  przetargi (2008) na pasmo 3,6-3,8 GHz

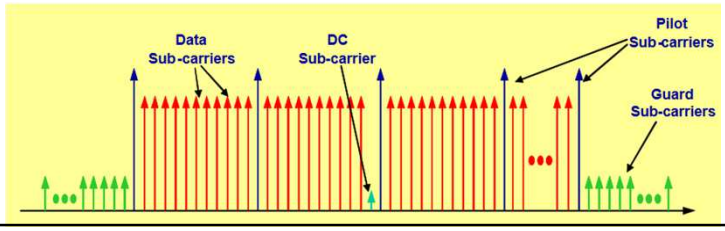
Mobilna wersja WiMax nosi nazwę WiBro
Pierwszym producentem, który zaoferował telefony GSM/UMTS/WiMAX było HTC.

Warstwa fizyczna

- **Modulacja wielotonowa OFDM –umożliwia pracę przy większym**

opóźnieniu odbitych sygnałów, zwiększa odporność na interferencje międzysymbolowe, większa dyspersyjność (10 mS, 900 ns dla Wi-Fi)

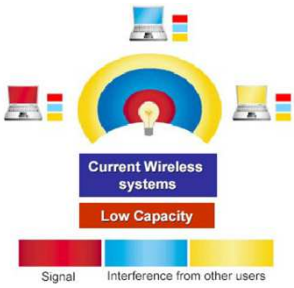
- **OFDM (256 nośnych – 192 transmitują dane, 8 pilotów, 56 nośnych niewykorzystanych)**



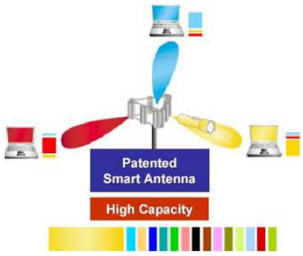
20

- **Anteny – kierunkowe, adaptacyjne, sektoryzacja komórek, odbiór zbiorczy**

Klasyczna antena promieniuje we wszystkich kierunkach – większe zakłócenia, mniejsza pojemność systemu



Antena adaptacyjna promieniuje tylko w kierunku odbiorcy – zwiększenie sprawności energetyczna, mniejsze zakłócenia, większa pojemność systemu

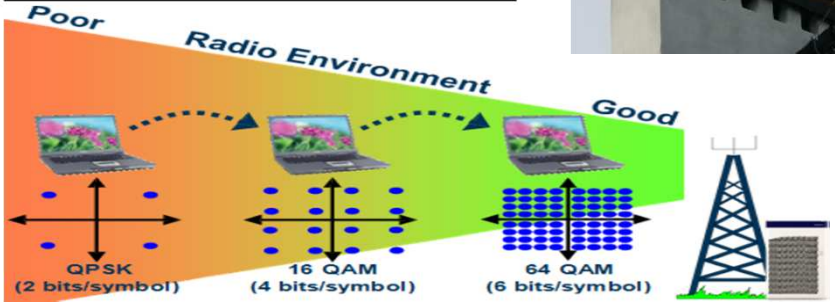


21

Modulacje adaptacyjne

Modulation	Coding rate	Receiver SNR threshold (dB)
BPSK	1/2	3.0
QPSK	1/2	6.0
QPSK	3/4	8.5
16-QAM	1/2	11.5
16-QAM	3/4	15.0
64-QAM	2/3	19.0
64-QAM	3/4	21.0

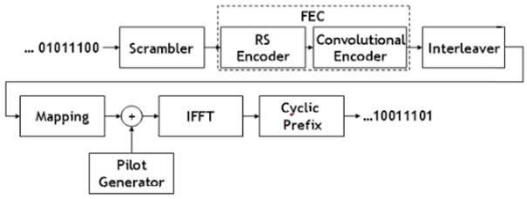




SNR = 9 dB SNR = 16 dB SNR = 22 dB

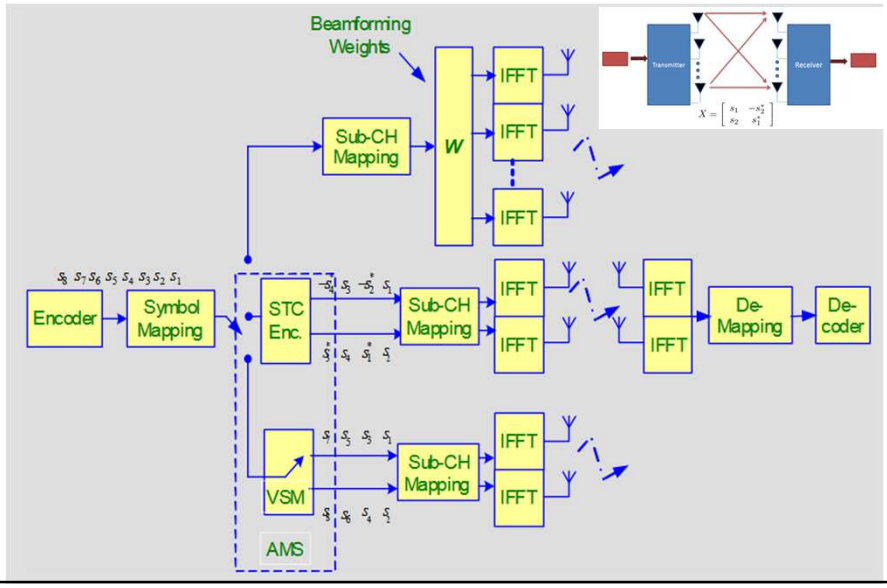
22

Schemat blokowy nadajnika WiMAX



23

Schemat blokowy nadajnika WiMAX



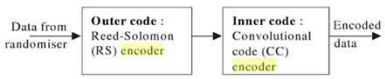
KODOWANIE W SYSTEMIE WIMAX

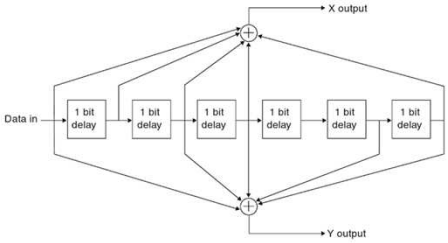
- System WiMAX (IEEE 802.16) ma służyć do przesyłania danych na odległość do 10 km z szybkością do ok. 75 Mbit/s

- Rodzaje kodowania:
  - kod Reeda-Solomona
  - kod Reeda-Solomona połączony z kodowaniem splotowym
  - kod Reeda-Solomona połączony z kodem z bitem parzystości

- Kod z bitem parzystości ($k = 8$, $n = 9$) został zastosowany jako kod korekcyjny:
  - jeżeli reguła kodowa nie zgadza się, zostaje zmieniona wartość najmniej wiarygodnego bitu

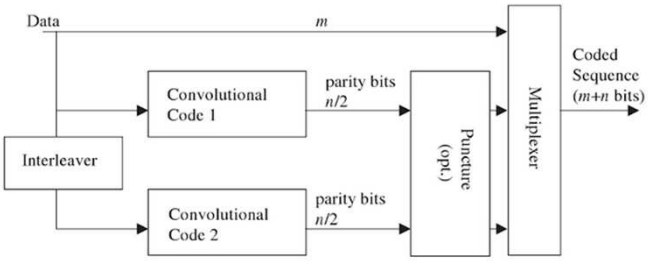
Koder RS (N, K)=(255, 239)



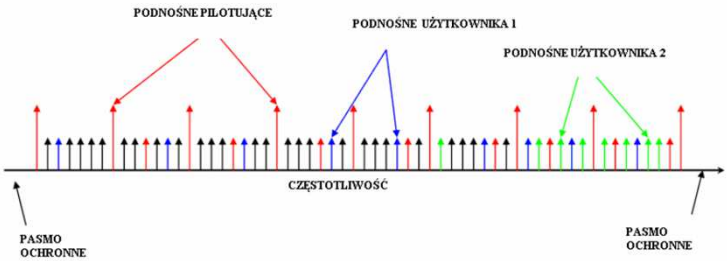


25

Turbokoder

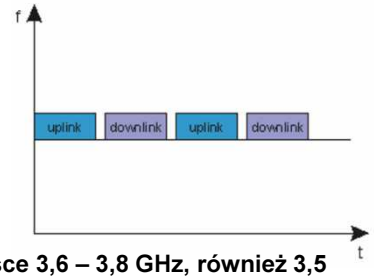


Wielodostęp OFDMA



Techniki korekcji błędów – kody blokowe Reeda-Solomona, kody splotowe, przeplot. Jeśli błędu nie można skorygować, stosuje się retransmisję danych (ARQ).

Kontrola mocy – stacja bazowa reguluje poziom mocy w urządzeniu abonenckim, utrzymując dobrą jakość, zmniejszając zakłócenia i oszczędzając energię.



Parametry

Pasmo 2-66 GHz (typowo 2-11 GHz), w Polsce 3,6 – 3,8 GHz, również 3,5 GHz (licenc.)

- Szerokość pasma 1,5 – 20 MHz (typowo 1.75, 3.5, 7 i 14 MHz)
- Przepływność do 175 Mbit/s
- TDMA w łączu w górę, zwielokrotnienie TDM w łączu w dół, w pasmach nielicencjonowanych dupleks czasowy TDD, a w licencjonowanych dodatkowo FDD (również półduplex H-FDD)

27

Stacja bazowa obsługuje do 1000 abonentów
Nadajniki mogą pracować w jednej z czterech klas mocy (najwyższa to 1 W mocy wyjściowej nadajnika)

Sprawność widmowa do 3,7 bit/s/Hz

Możliwa wyższa jakość usług dzięki wprowadzeniu mechanizmów QoS (np. większa przepływność dla klientów biznesowych czy małe opóźnienie dla VoIP), wiele usług jednocześnie (TV, VoIP)

Większa odporność na wzrost ruchu niż posiada Wi-Fi

28

Wyodrębniono klasy usług (SC) i strumienie danych (SF)

- **Klasa usług UGS – dla połączeń nietolerujących opóźnień (E1, VoIP bez redukcji ciszy),**
- **klasa rtPS – usługi regularnie generujące paczki danych o zmiennej długości (VoIP z redukcją ciszy, MPEG),**
- **Best Effort – przeglądanie stron WWW.**

Kontrolę jakości wykonuje stacja bazowa

Parametry QoS mogą być negocjowane w czasie nawiązywania połączeniia w oparciu o protokół SNMP

29

Bezpieczeństwo WiMAX

- Autentyfikacja terminala
  - wymiana certyfikatów w celu uniemożliwienia wejścia do systemu podejrzanym urządzeniom (certyfikat X.509)
- Autentyfikacja użytkownika
  - za pomocą protokołu EAP (Extensible Authentication Protocol)
- Szyfrowanie danych
  - protokoły 3DES lub AES (klucz 128 bitowy), RSA (klucz 128 bitowy),
- Szyfrowanie każdej usługi - unikalnym kluczem prywatnym,
- asocjacja odmiennym systemem zabezpieczeń.

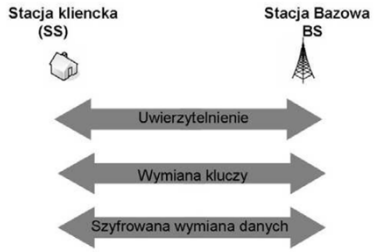
30

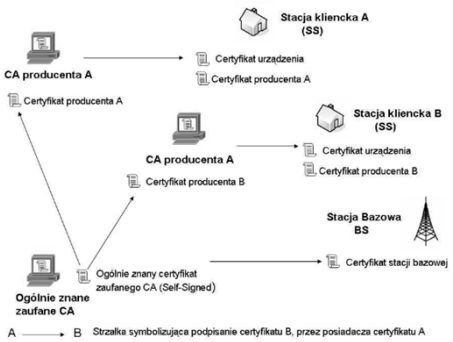
Wersja PKM	Standard	Najważniejsze cechy
1	802.16-2004	Możliwe jest jedynie jednostronne uwierzytelnienie SS w BS, Możliwość wykorzystania do uwierzytelnienia mechanizmu RSA, ale nie EAP (*Extensible Authentication Protocol*), Nie do końca bezpieczny sposób tworzenia części kluczy
2	802.16e-2005	Dwustronne uwierzytelnienie SS z BS, Nowa hierarchia, poprawione tworzenie i dystrybucja kluczy, Możliwość wykorzystania do uwierzytelnienia mechanizmów rodziny EAP (np. EAP-SIM, EAP-TLS), Możliwość wykorzystania oddzielnego serwera AAA do sprawdzenia otrzymanych przez BS danych uwierzytelniających, Nowe mechanizmy m.in. AES-CMAC, czy MBS (*Multicast Broadcast Service*)

Podczas uwierzytelniania stacji wymieniane są certyfikaty urządzeń abonenckich, w których znajdują się klucze publiczne RSA

Za pomocą klucza publicznego, do stacji abonenckiej w bezpieczny sposób przekazywane są klucze służące do szyfrowania i zapewniania integralności danych

Zarządzanie kluczami



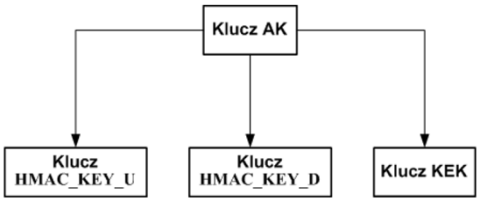


32

Klucz **AK**(*Authorization Key),* główny klucz przesłany do stacji abonenckiej zabezpieczony RSA

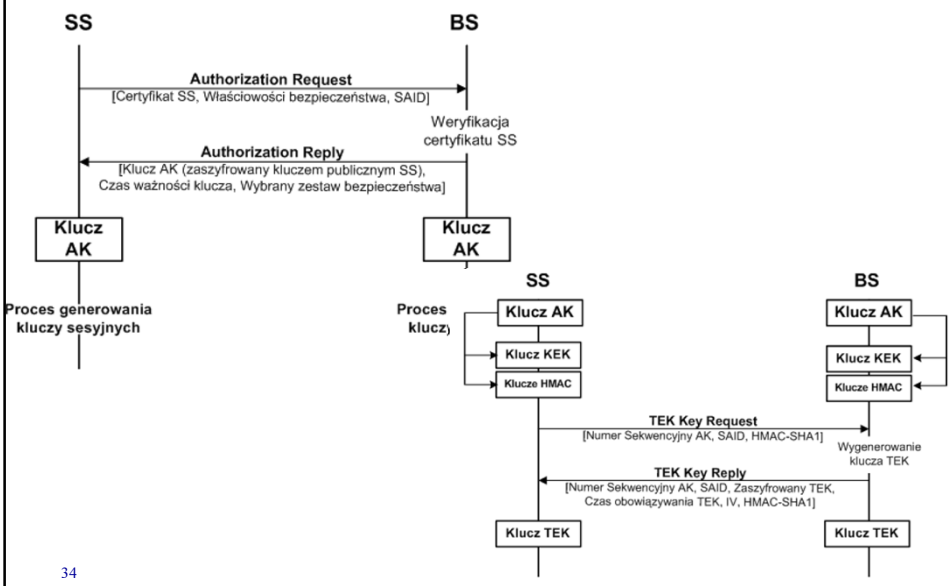
Klucz **KEK**(*Key Encryption Key*), który służy do bezpiecznej wymiany klucza szyfrującego TEK(*Traffic Encryption Key*)

Klucze wykorzystywanych do zapewnienia integralności danych (klucze HMAC_KEY_D, HMAC_KEY_U).



33

Przebieg autoryzacji i uwierzytelnienia w PKM



34

Zasięgi w standardzie WiMAX

Zasięg zależy od typu stacji bazowej. Są dwa typy:

- Standardowa SB (standardowa moc wyjściowa, tzw. parametry obowiązkowe)
- Opcjonalna SB (wyższa moc wyjściowa, odbiór i nadawanie zbiorcze, kodowanie przestrzenno-czasowe, technika podkanałów i ARQ)

Typ stacji bazowej		standardowa		opcjonalna	
		od	do	od	do
Promień komórki (km)	LOS	10	16	30	50
	NLOS (teren płaski)	1	2	4	9
	wewnątrz budynków	0,3	0,5	1	2
Maks. przepływność na sektor (Mbit/s)	Downlink	11,3	8	11,3	8
	Uplink	11,3	8	11,3	8
Maks. przepływność dla urz. abonenckiego na krawędzi komórki (Mbit/s)	Downlink	11,3	2,8	11,3	2,8
	Uplink	11,3	2,8	0,7	0,175 *

* Podana przepływność w łączu w górę zakłada użycie jednego podkanału w celu zwiększenia zasięgu stacji.

35

Modelowanie kanału WiMAX

- Przy zasięgu LOS wykorzystujemy typowe modele do projektowania linii radiowych, określając wierność i dostępność (np. 99,95%)
- Dla NLOS nie można skorzystać z modeli używanych w telefonii komórkowej (tylko poniżej 2 GHz)
- Można wykorzystać modele fizyczne, ale są one bardzo skomplikowane i wymagają wielu obliczeń
- Dla NLOS wykorzystuje się modele statystyczne. W zaleceniu 802.16 opisano tzw. model SUI

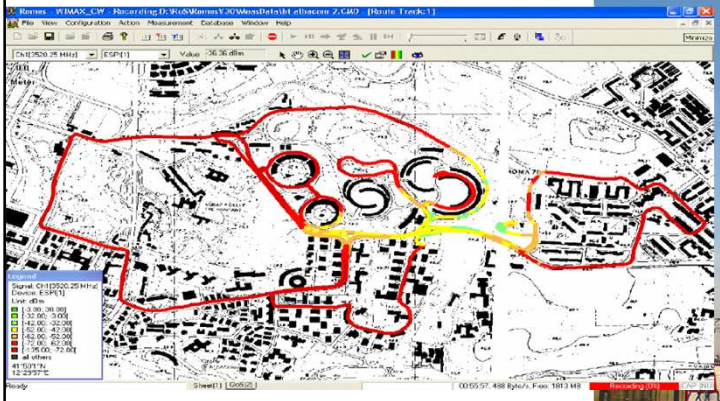
- **Specyfikacja WiMAX wyodrębnia 3 typy terenu:**

1. **pagórkowaty/ gęsty las,**
2. **pagórkowaty/rzadki las**
3. **płaski/gęsty las, płaski/ rzadki las)**

- **Model określa procent prawdopodobieństwa pokrycia terenu – 90 % miejsc oznacza, że statystycznie 90 na 100 abonentów ma łączność w określonym procencie czasu (np. 95%)**
- **Niestety, zasięgów NLOS, szczególnie w mieście, nie można precyzyjnie obliczyć – błąd może być bardzo duży**
- **Jedynym sposobem weryfikacji zasięgu jest pomiar propagacyjny (należy mierzyć nie tylko natężenie pola elektrycznego, ale również parametry sygnału (BER, FER, konstelację itp.)**

37

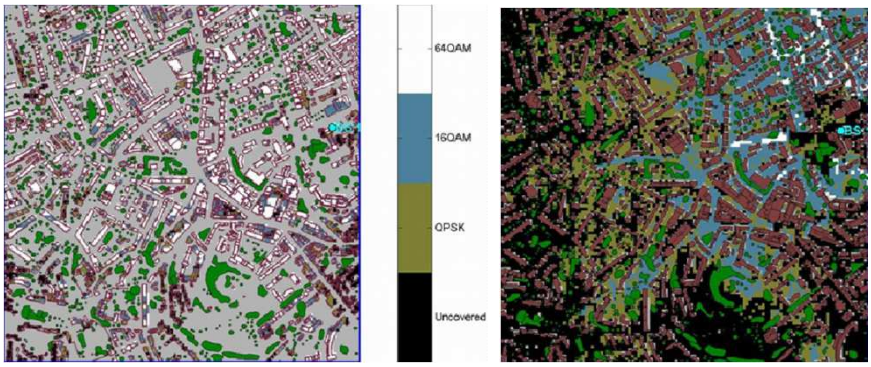
Zasięg w systemie WiMAX





Zasięg w systemie WiMAX

- **Symulowany zasięg na poziomie dachu**
- **Symulowany zasięg na poziomie ziemi**



Zarządzanie energią

- Tryb uśpienia
- Tryb bezczynności

(stacja kliencka może odbierać transmisję typu broadcast ze stacji bazowej bez potrzeby rejestrowania się w sieci. Stacja bazowa nie musi wykonywać procedury przełączania (ustanawiania połączenia) stacji klienckiej, która rzadziej niż zwykle wykorzystuje toru nadawczy.

40

Przełączanie pomiędzy stacjami bazowymi – Handover

- Inicjalizację procesu przełączania może podjąć stacja kliencka lub stacja bazowa.
- Decyzję podejmuje stacja kliencka

Stacja kliencka rozpoczyna synchronizację z nową BS i ustala nowe parametry łącza na podstawie informacji przesyłanych od BS (w łączu DL)

- Hard handover
- Soft handover

41

Soft handover jest możliwy gdy:

- Stacje bazowe są zsynchronizowane i bazują, na wspólnym źródle taktowania
- Stacje bazowe pracują na tych samych częstotliwościach
- Stacje bazowe musza mieć zsynchronizowane ramki dla transmisji DL i UL
- Stacje bazowe muszą udostępniać pomiędzy sobą informacje potrzebne w trybie włączania do sieci oraz informacje odnośnie połączenia (kodowania, modulacji, kluczy identyfikacyjnych).

42